

文章背景

文章题目：热-电协同感知的在轨任务智能调度方法研究

1. 研究背景与现状

在“新航天”时代，小型卫星已成为实时通信、地球观测和星上数据处理等应用的重要平台。为满足不断增长的计算需求，越来越多的小卫星开始采用高性能商用现货（COTS）计算设备。然而，与地面系统不同，小卫星的计算过程受到能量供给和热约束的双重限制，包括有限的电池容量、周期性的太阳能采集以及缺乏主动散热机制等。

这些约束为高效星上计算带来了根本性挑战。一方面，日照区与阴影区的周期性交替导致能量供给具有强烈的时变性，使得持续计算难以维持；另一方面，真空环境中缺乏热对流，热量易于积累，从而引发热降频并降低计算性能。已有测量研究表明，即使短期内能量供给充足，长期持续计算仍可能导致电池耗尽或违反热约束，进而触发强制关机或性能显著下降。

现有方法主要依赖动态电压频率调节（DVFS）等设备级技术来控制能耗与温度或者说暂停任务执行，等待温度下降到安全温度或者电量恢复到安全电量再执行。然而，这类方法本质上是被动响应机制，通常在系统即将违反约束时才进行调整，且在能量与温度快速变化的轨道环境中效果有限。

针对上述问题，本文从新的角度出发，研究面向任务层的前瞻性优化方法。不同于调节硬件频率，我们通过联合优化任务执行顺序与组合方式，主动调整计算负载，从而在未来时隙中提前规避能量和热约束违规。该方法能够在时间维度上平滑功耗与热负载，并与卫星的能量采集周期相匹配。

基于此，本文构建了一个热-电耦合的任务调度模型，并设计了一种利用轨道周期性与任务特性的预测调度框架，实现前瞻性决策。实验结果表明，与传统方法相比，所提出的方法能够有效缓解热降频与电池耗尽问题，从而提升系统稳定性并降低任务执行时延。

本文揭示了在资源受限的空间系统中引入任务级智能调度的重要性，为热-电耦合约束下的高效星上计算提供了一种新的研究方向。

2. 文章的研究的创新之处

现有的研究策略是参考历史的约束违反情况，在当前时隙做决策，在每个时隙内解决一个局部的优化问题，不改变任务执行，通过选择并调整频率来规避未来的潜在约束违反情况。另一种研究方案是暂停任务执行，等待温度下降到安全温度或者电量恢复到安全电量再执行。

论文尝试把热约束和能量约束从瞬时约束转变为未来窗口约束，在每个离散决策时刻，调度器不再仅选择处理器频率，而是评估当前任务的执行是否会在未来多个时隙内违反系统的热约束与能量预算。若预测存在潜在违约风险，调度器将主动进行任务重排和切换，选择更符合当前资源状态的任务

进行执行。通过这种方式，本文方法将传统的被动约束响应转变为面向未来的主动资源调度机制，从而提升星载有限能量与散热能力的利用效率。

论文提出的方法相对于已有的研究方法的优势之一是**合适的时间执行合适的任务，适应异构的任务类型**，如果当前任务的特性是高功耗高发热的，依赖已有的方法不会停止任务，而是会主动选择降频，会造成该任务执行时间变长，后续任务被拖慢，按照本论文的研究策略，如果发现当前任务会导致未来 x 个时隙能量超支或者温度超限，将会切换任务执行，等到下一个合适执行该任务的执行窗口，再执行该任务，这样系统整体的吞吐量会提高，任务的平均时延会降低。论文的另一优势是将**系统的热和功耗进行一个平滑性处理，即消峰填谷**，能够把高热任务分散到不同的时间，减少热节流触发，减少电池过放限制，避免系统停机。已有的调整频率策略虽然可以做到主动调频尽量避免违反约束，但是理论上仍然存在触发热节流和电池过放的可能。**本论文采取的研究策略通过提前预测未来 x 时隙的热电限制，能够在理论上避免违约导致的系统停机**，这对卫星场景下保障系统的连续运行至关重要。

本文方法的有效性依赖于若干关键条件。首先，该方法在**异构的多核处理器与任务具有显著异构性**的场景中最为有效，即不同任务类型在不同类型核心上的功耗与发热特性上存在明显差异，从而使任务重排具有优化空间。其次，在**热约束与能量约束较为紧张**的系统中，该方法能够有效避免DVFS带来的持续降频问题，从而提升整体性能。此外，该方法假设系统在一定程度上允许**任务执行顺序的调整**，因此更适用于具有一定调度灵活性的应用场景。相反，对于任务同质性较高、资源约束宽松或具有严格执行顺序要求的强实时系统，本文方法的优化效果可能受限。